

Material de apoyo: Enunciados de problemas de Electrónica Digital

Fundamentos de Electrónica

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Departamento de Electrónica

Carlos Cruz de la Torre

01/09/2025

V.0



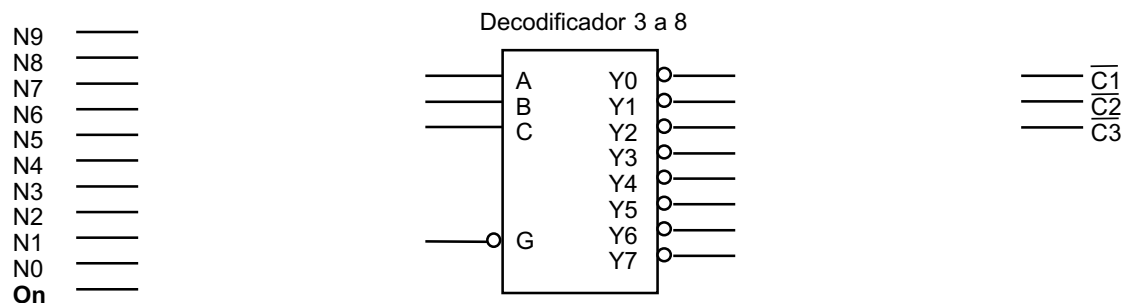
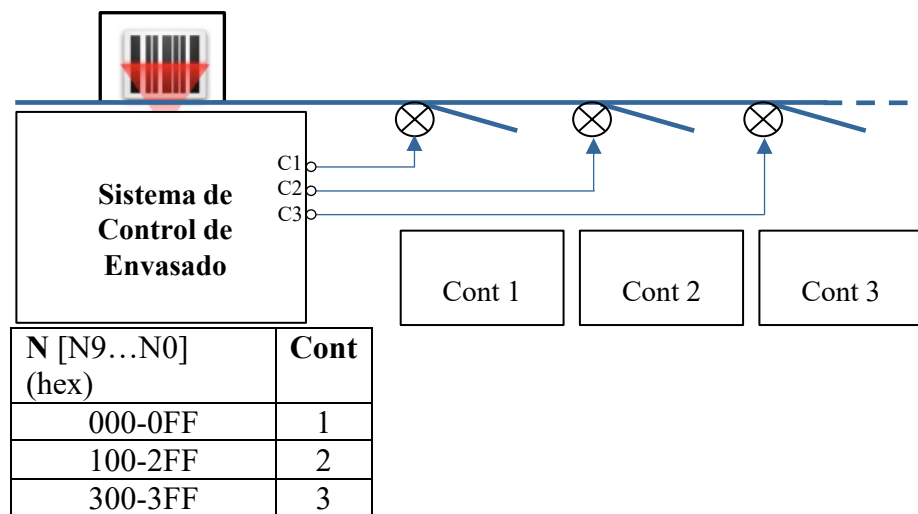
Este repositorio reúne una colección de enunciados de problemas sobre **Electrónica Digital**, diseñados como material de apoyo para la asignatura *Fundamentos de Electrónica* del **Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales** de la **Universidad de Alcalá**.

Los problemas abarcan los conceptos básicos de la electrónica digital, incluyendo:

- Sistemas de numeración y codificación.
- Álgebra de Boole y simplificación de funciones lógicas.
- Diseño y análisis de circuitos combinacionales.
- Sistemas secuenciales síncronos y asíncronos.
- Introducción a memorias y dispositivos programables.

El objetivo de esta recopilación es proporcionar a los estudiantes una herramienta práctica para consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en clase y fomentar el aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios. Asimismo, el material puede servir como recurso docente para el diseño de nuevas prácticas y actividades en cursos afines de ingeniería.

Ejercicio 1. Los productos de una fábrica de conservas se almacenan en tres contenedores según el tipo de alimento. La identificación se realiza por el código de barras de cada envase. El sistema de control de envasado controla el escáner de lectura del código de barras, obteniendo un código numérico **N** de 10 bits ($N[9:0]$) que identifica en qué contenedor hay que depositar el producto (siendo el número máximo de envases el equivalente a la codificación con 10 bits en binario natural). Según el código numérico, se activa a nivel bajo una de las líneas C_x ($x=1, 2, 3$) que realiza la apertura de una compuerta para que el envase se deposite en el contenedor que le corresponde. La asignación del código **N** y el contenedor se muestra en la tabla adjunta. Además, el sistema tiene una entrada **On**, activa a nivel bajo, para activar la funcionalidad de la apertura de las compuertas.



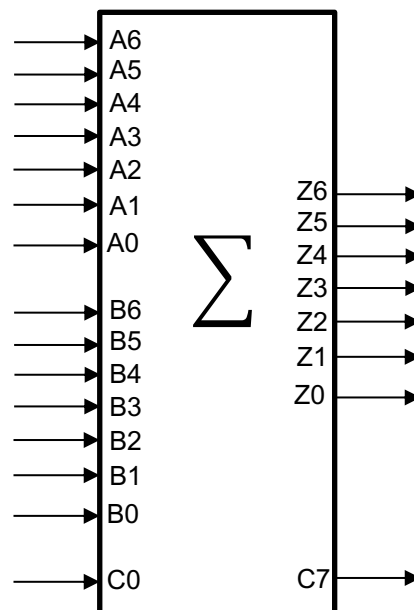
1. A partir del decodificador de la figura, realice el sistema combinacional para la activación adecuada de la compuerta de cada contenedor
2. Complete la tabla siguiente, indicando **razonadamente** el número de envases que se almacena en cada contenedor.

Cont	Nº de envases
1	
2	
3	

Ejercicio 2. Un sensor digital de temperatura genera un código **N** de 6 bits (**N**[5:0]), codificado en complemento a 2 (C2), que corresponde a la codificación en formato entero de la temperatura según la siguiente expresión $N = \text{cod}\left(\frac{T(^{\circ}\text{C})}{2} + 1\right)$, siendo T la temperatura en grados centígrados (T siempre es un número entero). Por ejemplo, si la temperatura es de 11°C, el código **N** sería el equivalente a 6 $\left(\frac{11}{2} + 1 = 6.5 \equiv 6\right)$; para -11°C el código **N** sería el equivalente a -4 $\left(\frac{-11}{2} + 1 = -4.5 \equiv -4\right)$. Observe que siempre hay un error por truncamiento en la conversión si la temperatura es impar.

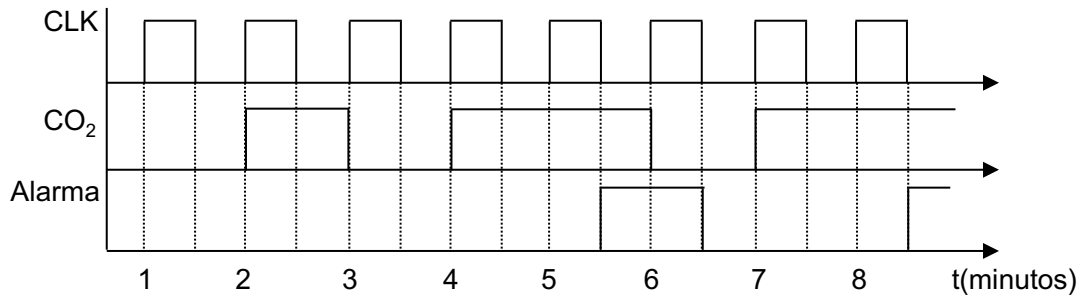
1. Indique el rango que puede tener la temperatura T para poder ser representada con el código **N** de 6 bits (**N**[5:0]) en C2.
2. Mediante un sumador de 7 bits se pretende generar un código **Z** que sea equivalente a la T medida. Para ello se debe realizar la operación opuesta, esto es: $Z = 2 \cdot (N - 1)$. Realice las conexiones correspondientes en el circuito para implementar la operación indicada.

N5 _____
 N4 _____
 N3 _____
 N2 _____
 N1 _____
 N0 _____

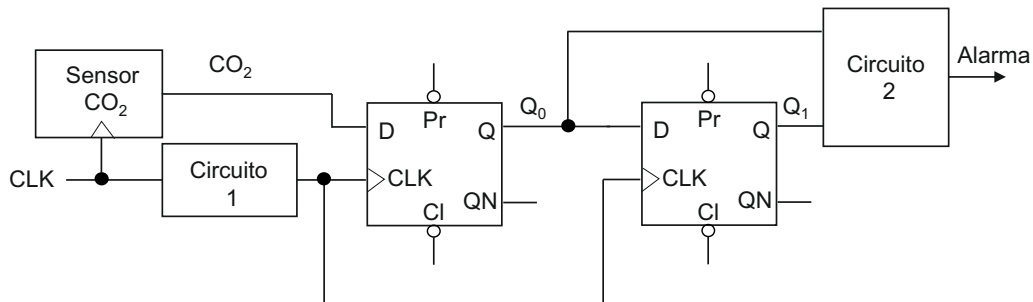


3. Indique si la operación realizada con 7 bits, $Z = 2 \cdot (N - 1)$, puede producir desbordamiento.

Ejercicio 3. Para realizar el control de CO₂ en una sala, se dispone de un sensor que funciona de la siguiente forma: 1) si el nivel de CO₂ supera el umbral establecido, la salida del sensor es un nivel alto, y en caso contrario un nivel bajo; 2) el sensor genera su salida de manera síncrona con una señal de reloj de periodo 1 minuto. Se desea generar una alarma (activa a nivel alto) cuando la salida del sensor permanezca a nivel alto más de un minuto, desapareciendo la alarma cuando el sensor genera un nivel bajo. El cronograma de la figura muestra el funcionamiento deseado.



Para generar la señal “Alarma” tal como se representa en el cronograma, se propone el circuito de la figura siguiente, basado en biestables tipo D, con entradas de *preset* (Pr) y *clear* (Cl) asíncronas.



1. Realice las modificaciones correspondientes en el circuito para garantizar que las salidas Q de los biestables están a 0 con la puesta en marcha de la alimentación.
2. Diseñe mediante las puertas lógicas que considere oportunas los circuitos 1 y 2, de manera que se genere la señal de “Alarma” según se muestra en el cronograma de funcionamiento.

Ejercicio 4. El circuito de la figura muestra un circuito secuencial basado en un registro y un contador binario, que funcionan según se indica en las tablas 1.1 y 1.2 respectivamente. Suponga que la alimentación del circuito se conecta en $t=0$, y que el condensador C está completamente cargado entre el primer y segundo flanco de reloj.

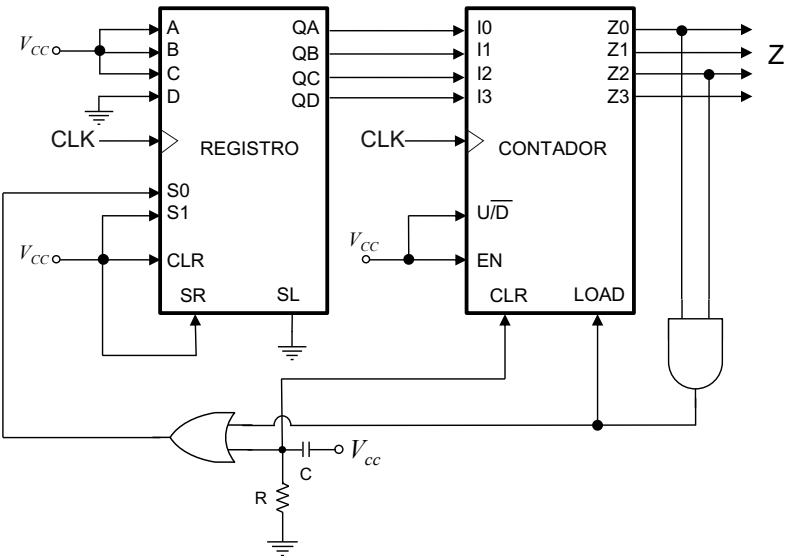


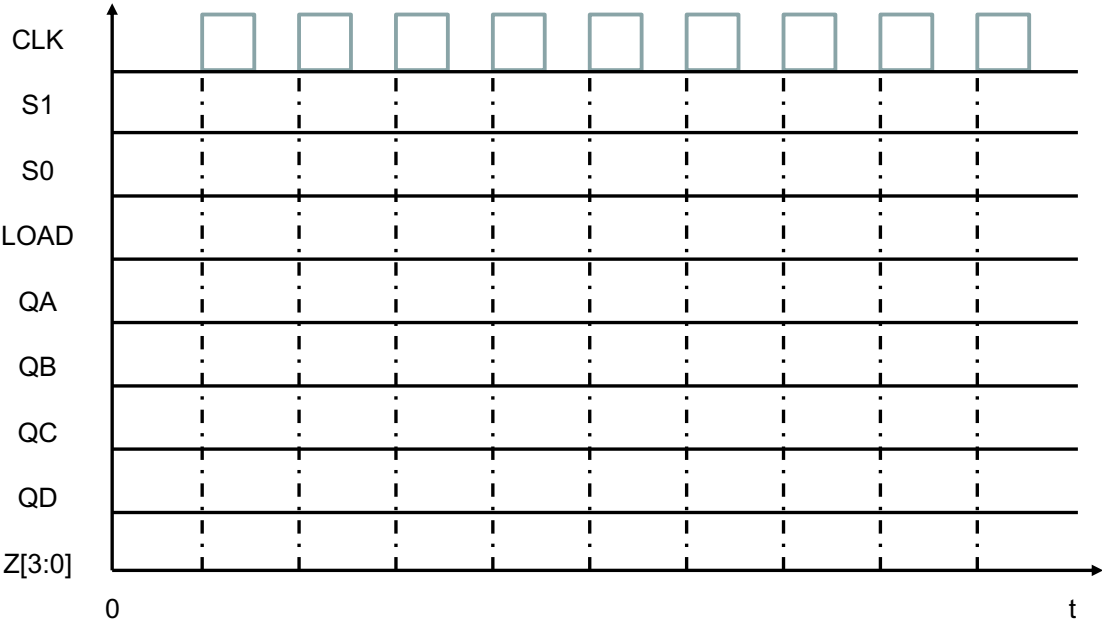
Tabla 1.1. Funcionamiento del registro

Inputs											Outputs			
CLR	Mode		Clock	Serial		Parallel					QA	QB	QC	QD
	S1	S0		Left	Right	A	B	C	D					
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	X	X	L	X	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0
H	H	H	↑	X	X	a	b	c	d		a	b	c	d
H	L	H	↑	X	H	X	X	X	X	X	H	QA1	QB1	QC1
H	L	H	↑	X	L	X	X	X	X	X	L	QA1	QB1	QC1
H	H	L	↑	H	X	X	X	X	X	X	QB1	QC1	QD1	H
H	H	L	↑	L	X	X	X	X	X	X	QB1	QC1	QD1	L
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0

Tabla 1.2. Funcionamiento del contador

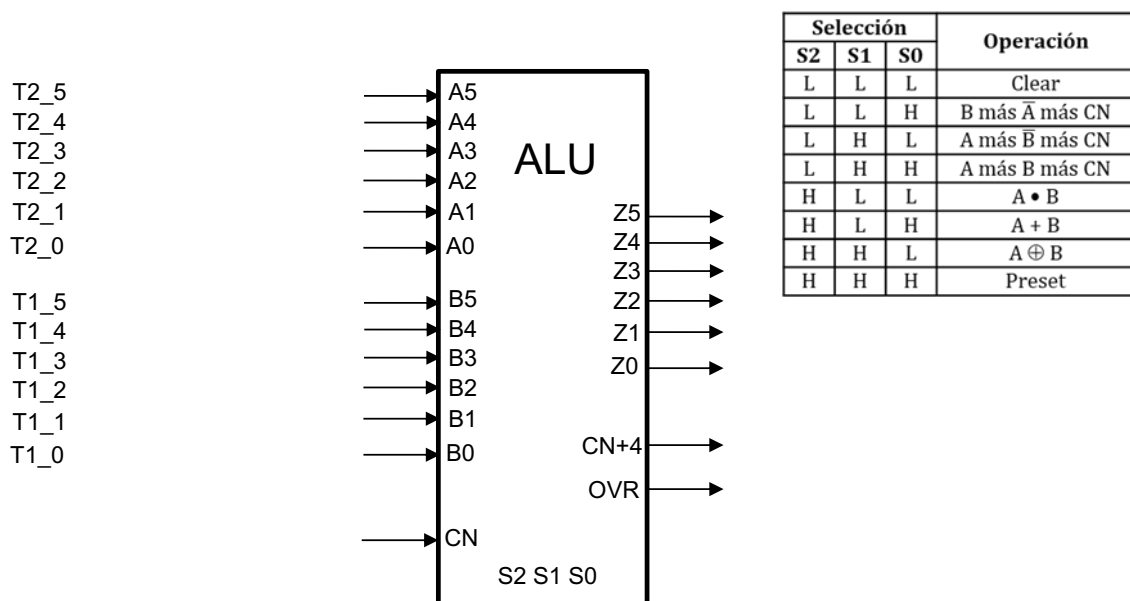
CLR	EN	LOAD	U/D	CLK	Z3...Z0 _[t+1]
1	X	X	X	X	0
0	0	X	X	X	Z3...Z0 _[t]
0	1	1	X	↑	I3...I0
0	1	0	1	↑	CUENTA ASCENDENTE
0	1	0	0	↑	CUENTA DESCENDENTE

Explique en la parte trasera de la hoja el funcionamiento del circuito, y represente en el cronograma la evolución de las distintas señales. Escriba en la línea dedicada a Z el valor numérico en decimal de la cuenta Z3 Z2 Z1Z0 (por ejemplo, si la cuenta es 1101, escriba 13).



Ejercicio 5. Un centro de transformación eléctrico dispone en su interior de dos sensores digitales de temperatura, **ST1** y **ST2**. Cada sensor genera un código de 6 bits en binario natural (**T1[5:0]** y **T2[5:0]**), correspondiente a la temperatura en la ubicación en la que se encuentra. Se quiere representar en un sistema basado en displays de 7 segmentos el valor entero de la temperatura media $T_{med} = \frac{T1+T2}{2}$ (si $T_{med} = 12.5$ se representará 12); o la temperatura máxima, $T_{max} = \max(T1, T2)$, según se seleccione. Responda a las preguntas que se formulan a continuación.

1. Indique razonadamente el rango de temperatura de la medida de cada sensor, y deduzca razonadamente cuál es el número máximo de bits requerido para representar la temperatura media T_{med} .
2. Se decide representar la temperatura media T_{med} con 6 bits. Haciendo uso de una unidad aritmético lógica (ALU), cuya tabla de funcionamiento se adjunta, realice las conexiones oportunas para obtener en la salida **Z** la temperatura media. Explique cómo se puede calcular la T_{med} . Nota: en la figura, Tx_j representa el bit j (de 0 a 5) de temperatura del sensor x (1 o 2). Se recomienda utilizar etiquetas para realizar las conexiones.



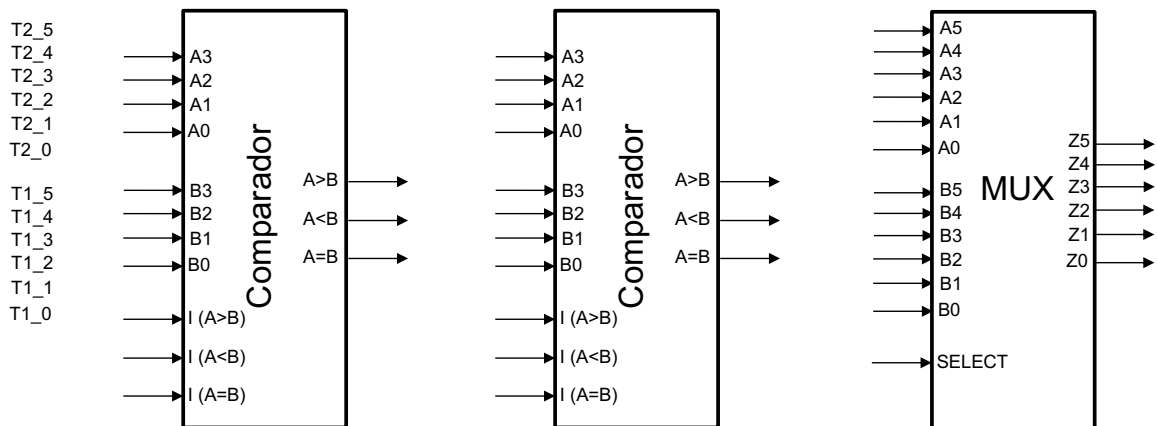
3. A partir de comparadores de 4 bits y el multiplexor que aparecen en la figura, cuyas tablas de funcionamiento se adjuntan, realice las conexiones oportunas para obtener a la salida del multiplexor la $T_{max} = \max(T1, T2)$.
- 4.

Funcionamiento del comparador

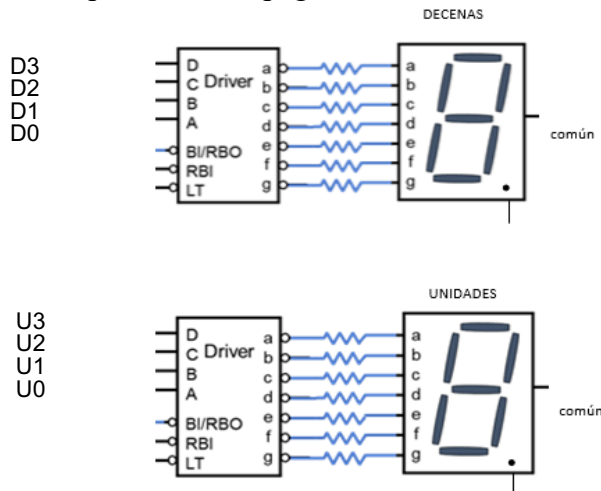
Funcionamiento del MUX

SELECT	Z_i
0	A_i
1	B_i

Comparing Inputs				Cascading Inputs			Outputs		
A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A > B	A < B	A = B	A > B	A < B	A = B
A3 > B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 < B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 > B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 < B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 > B1	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 < B1	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 > B0	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 < B0	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	L	L	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	H	L	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	X	X	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	H	L	L	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	L	H	H	L



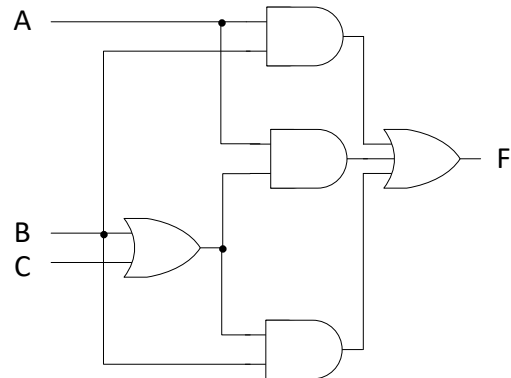
5. Suponiendo que la temperatura que se ha seleccionado para su visualización en los displays se ha convertido de binario a BCD, disponiéndose en formato unidades U[3:0] y decenas D[3:0], realice las conexiones correspondientes en la figura para que: 1) los displays funcionen correctamente; 2) cuando el número a representar sea inferior a 10 (decimal), el display dedicado a las decenas permanezca apagado.



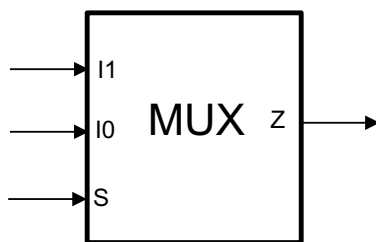
DECIMAL OR FUNCTION	LT	RBI	D	C	B	A	BI/RBO	a	b	c	d	e	f	g
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	L	L	L
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
BI	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
RBI	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
LT	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L

Ejercicio 6. A partir del análisis de la figura, responda a las preguntas que se formulan.

1. Obtenga la expresión canónica de la función lógica F.



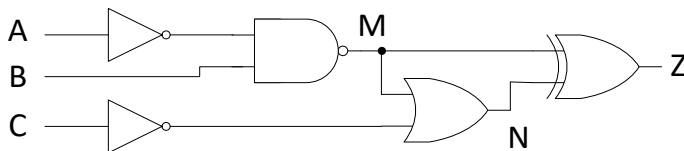
2. Realice la implementación de la función F mediante el multiplexor de dos canales de la figura.



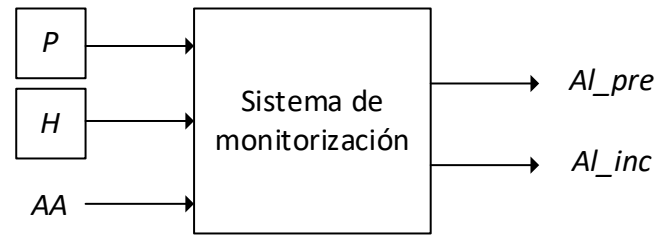
Funcionamiento del MUX

S	Z
0	I0
1	I1

Ejercicio 7. A partir del análisis del circuito de la figura siguiente, obtenga la función lógica de salida $Z = f(C, B, A)$ en forma de suma de productos (haga uso de las variables intermedias M y N para un desarrollo más cómodo).



Ejercicio 8. Una sala de un almacén dispone de un sistema de monitorización basado en unos sensores. En concreto, está basado en un sensor de presencia P y un sensor de humo H , que generan una salida a nivel alto cuando detectan presencia o humo respectivamente (en caso contrario, la salida de cada sensor es un nivel bajo). Además, el sistema tiene una entrada AA , que cuando está a nivel alto indica que la alarma está activada (será un nivel bajo en caso contrario).



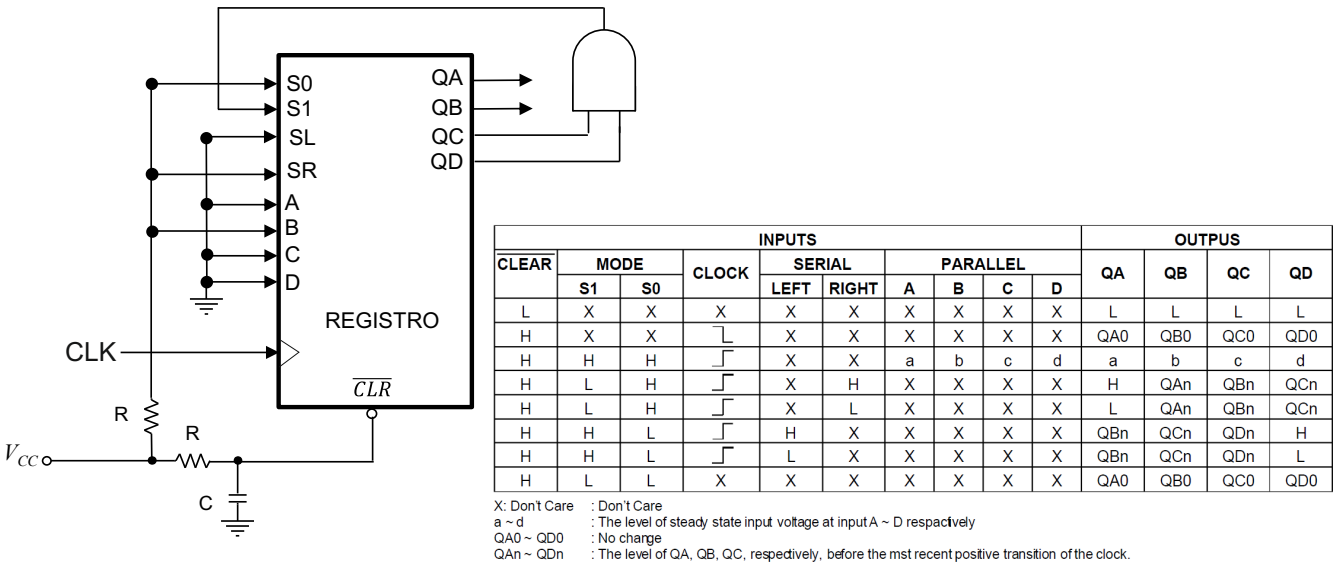
Las salidas del sistema de monitorización generan dos señales de alarma, una por intrusión (Al_pre) y otra por incendio (Al_inc), ambas activas a nivel alto. Se desea que el funcionamiento del sistema sea el siguiente

- Si se detecta presencia (P) y está activa la alarma (AA), se debe generar la señal de alarma por intrusión (Al_pre).
- Si se detecta humo (H) y está activa la alarma (AA), se debe generar la señal de alarma por incendio (Al_inc).
- Si se detecta presencia (P) y humo (H) se debe generar la señal de alarma por incendio (Al_inc).
- Si se detecta presencia (P) y humo (H), y está activa la alarma (AA), se deben generar las señales de alarma por intrusión (Al_pre) y por incendio (Al_inc).

Responda a las preguntas que se formulan a continuación:

- Obtenga la tabla de verdad que describe el funcionamiento del circuito.
- Obtenga las expresiones canónicas de las funciones lógicas de salida $Al_pre = f(P, H, AA)$ y $Al_inc = f(P, H, AA)$.
- Simplifique las funciones lógicas Al_pre y Al_inc apoyándose en un mapa de Karnaugh.
- Implemente con puertas lógicas el sistema de monitorización descrito.

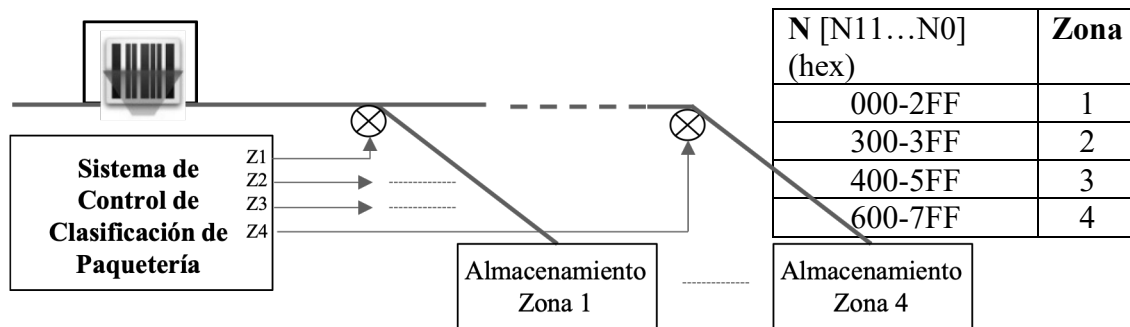
Ejercicio 9. Mediante un registro de desplazamiento, cuya tabla de verdad se adjunta, se ha realizado un contador cíclico tal como muestra la figura. Suponga que el condensador se ha cargado completamente antes de la llegada del primer flanco de subida del reloj ($\uparrow$).



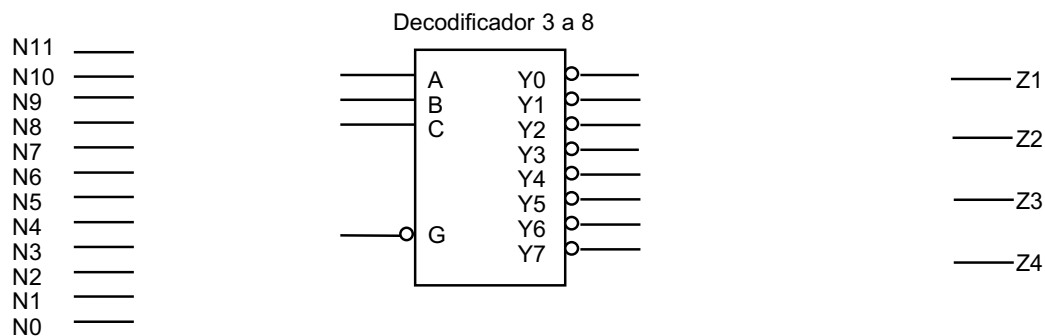
Complete la tabla siguiente, indicando la secuencia y el módulo del contador implementado.

Reloj	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A	Operación
inicio					Conexión de alimentación
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					

Ejercicio 10. Se ha diseñado un sistema automatizado para realizar la clasificación previa de paquetería en una central de reparto. El sistema clasifica los paquetes en 4 zonas de reparto, etiquetadas de la zona 1 a la 4 ($Z1 \dots Z4$). Cada vez que entra un paquete en el sistema, se realiza la lectura del código de barras del mismo, y se envía hacia la correspondiente zona de almacenamiento (Zx). Para poder actuar sobre el módulo que se encarga del encaminamiento del paquete, se debe generar una señal activa a nivel alto indicativa de la zona que corresponda. La codificación de los paquetes se realiza con un código numérico N de 12 bits en binario natural ($N[11:0]$). La relación entre código y zona es la que se muestra en la figura.

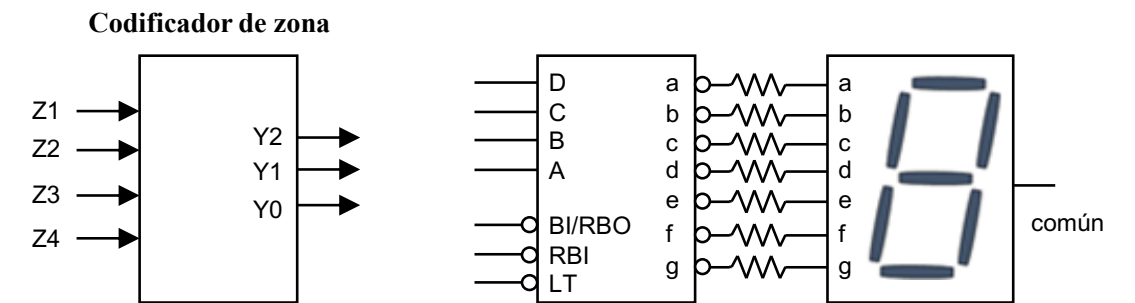


A partir del decodificador de la figura y las puertas lógicas que requiera, realice el sistema combinacional para la generación de la señal indicativa de la zona ($Z1 \dots Z4$), que debe ser activa a nivel alto. Incluya la tabla de decodificación para la generación de las señales Zx .



A la vista del número de paquetes que hay que clasificar, indique razonadamente si se puede reducir el número de bits para la codificación de cada paquete.

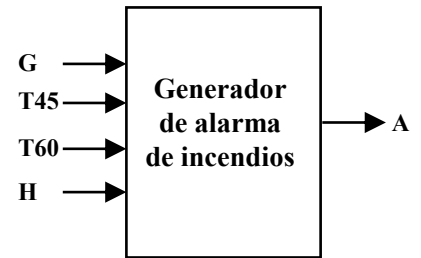
Ejercicio 11. Se quiere representar en un display de siete segmentos la zona a la que se encamina cada paquete. Para ello se propone el sistema de la figura. El codificador de zona genera el código binario Y[2:0] de la zona que se haya activado (1, 2, 3 o 4). En caso de que ninguna zona se haya activado, el código será el 0.



- Asumiendo que el “codificador de zona” funciona como se ha indicado, realice sobre la figura las conexiones entre las salidas Y[2:0] y el decodificador BCD-7 segmentos, y las conexiones que requiera el display, para visualizar **exclusivamente** el número de la zona activada (1, 2, 3 o 4). La tabla muestra el funcionamiento del decodificador BCD-7 segmentos.
- Diseño mediante las puertas lógicas que considere oportunas el circuito “codificador de zona”, de manera que responda a las especificaciones de funcionamiento indicadas.

DECIMAL OR FUNCTION	LT	RBI	D	C	B	A	BI/RBO	a	b	c	d	e	f	g
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
BI	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
RBI	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
LT	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L

Ejercicio 12. Se quiere realizar un circuito para activar la alarma de incendios (**A**) a nivel alto para la evacuación de un edificio. Para ello se tiene un sensor de gases (**G**), un sensor de humos (**H**), y dos señales procedentes de un termómetro que indican si la temperatura es mayor de 45°C (**T45**) y si la temperatura es mayor de 60°C (**T60**). Todas las señales de entrada se activan a nivel alto cuando se detecta su función (**G**=1 si detecta gas, **H**=1 si se detecta humo y **TXX**=1 cuando la temperatura supera el valor **XX** °C)



Debido a que a veces los sensores detectan humos y gases que no siempre proceden de incendios (por ejemplo, de los cigarrillos o las cocinas), para evitar falsas alarmas, la señal **A** se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

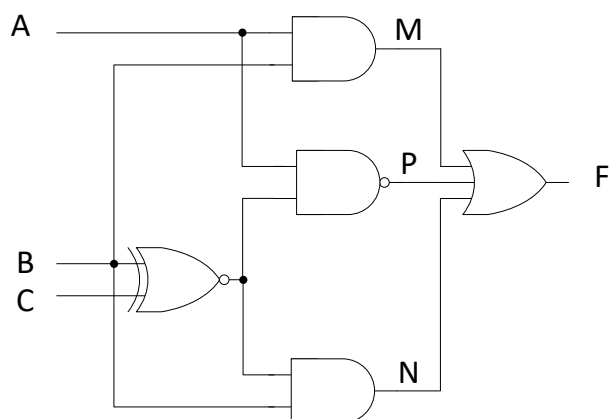
- Si la temperatura es mayor de 60°C siempre se activará la alarma.
- Si la temperatura está entre 45°C y 60°C se activará la alarma sólo si han detectado gases o humos (o ambos).
- Si la temperatura es menor de 45°C se activará la alarma sólo si se detectan gases y humos.

Responda a las preguntas que se formulan a continuación:

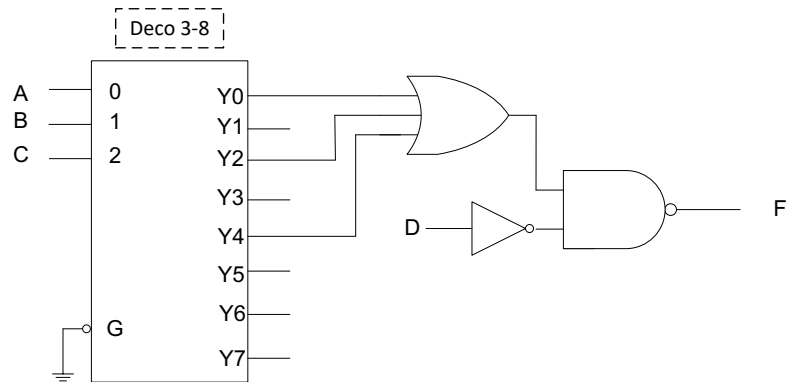
- Realice la tabla de verdad para obtener la señal de alarma (**A**) a partir de las señales de entrada (**G**, **T45**, **T60**, **H**), considerando **G** la entrada de mayor peso y **H** la de menor peso (apóyese en la tabla que se incluye).
- Obtenga la expresión simplificada en suma de productos.
- Realice la implementación de la expresión simplificada mediante puertas lógicas.

G	T45	T60	H	A	Observaciones

Ejercicio 13. A partir del análisis del circuito de la figura, obtenga la expresión canónica de la función **F** en función de las variables de entrada.



Ejercicio 14. El circuito de la figura implementa una función lógica F a partir de un decodificador (cuyas salidas son activas a nivel alto).

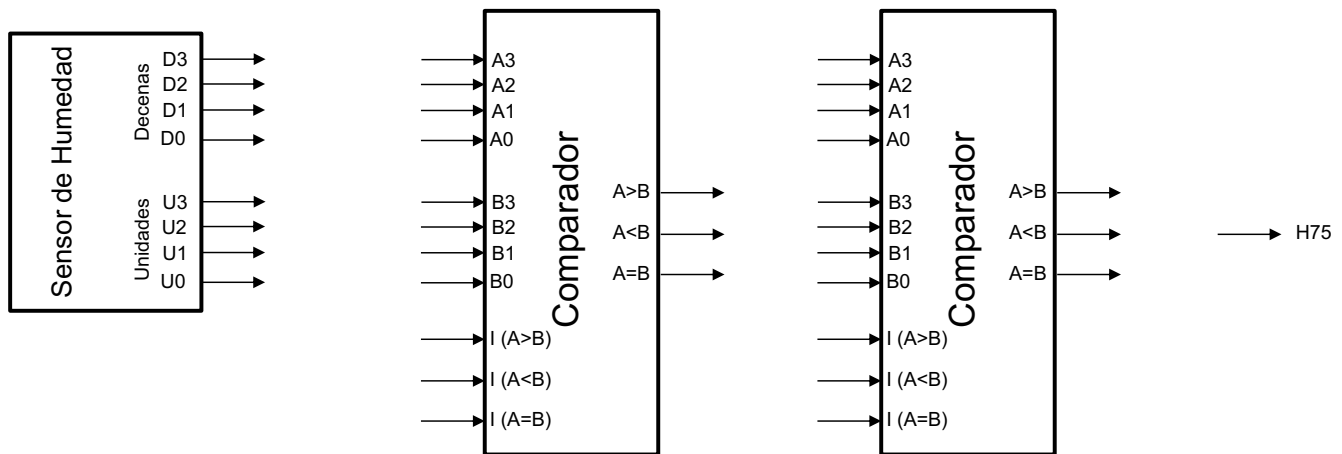


Obtenga la expresión canónica de la función $F = f(D, C, B, A)$.

Ejercicio 15. Para conocer la humedad de un almacén de alimentos se ha instalado un sensor de humedad, que proporciona el valor de la misma en dos dígitos BCD (uno correspondiente a las unidades y otro a las decenas). Se desea representar en dos displays de 7 segmentos información relativa al nivel de humedad, cumpliendo las siguientes premisas:

- Si la humedad es igual o superior al 75%, los displays permanecerán apagados.
- Si la humedad es igual o superior al 10%, e inferior al 75%, se representará el valor de la humedad en los displays.
- Si la humedad es inferior al 10%, se deberá representar simultáneamente en ambos displays el símbolo $\sqsubset$ (activación de los segmentos *d*, *e*, *g*).

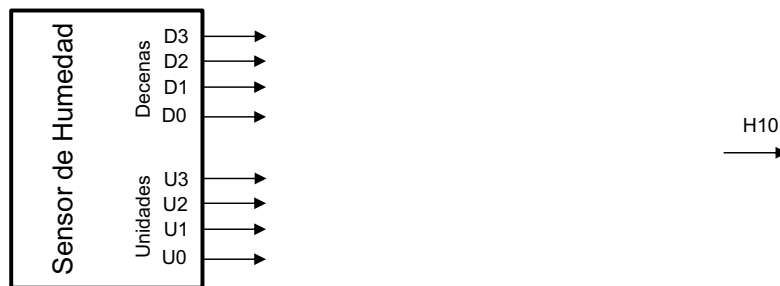
1. Realice las conexiones correspondientes entre el sensor de humedad y los comparadores para detectar cuando la humedad es igual o superior al 75% (puede utilizar etiquetas en vez de cableado). La detección se producirá activando a nivel alto la señal H75.



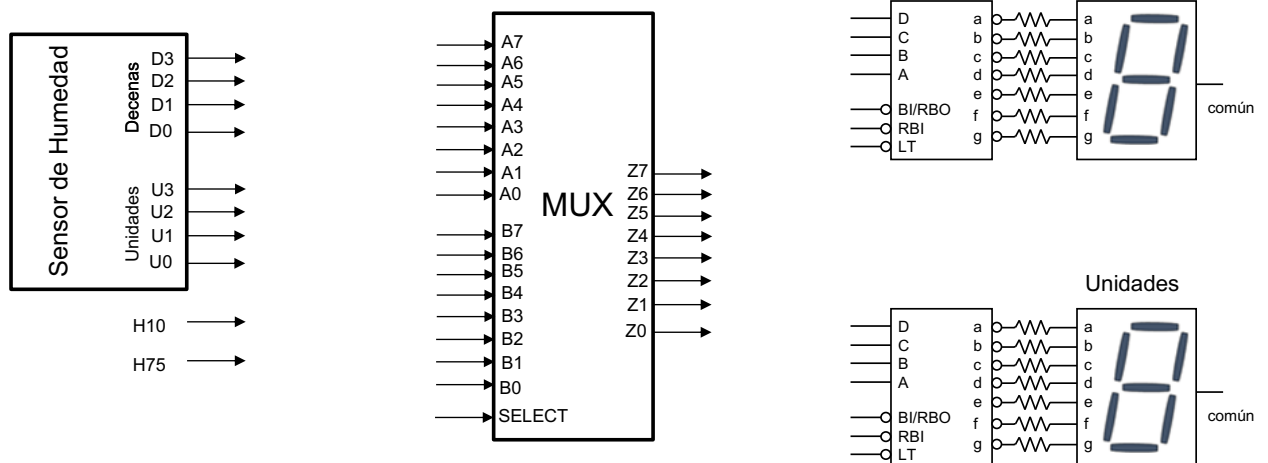
Funcionamiento del comparador

Comparing Inputs				Cascading Inputs			Outputs		
A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A > B	A < B	A = B	A > B	A < B	A = B
A3 > B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 < B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 > B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 < B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 > B1	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 < B1	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 > B0	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 < B0	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	L	L	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	H	L	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	X	X	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	H	L	L	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	L	H	H	L

2. Basándose en las puertas lógicas que requiera, y a partir de la información suministrada por el sensor de humedad, implemente un circuito que detecte cuando la humedad es inferior al 10%. Para ello se activará a nivel alto la señal H10.



3. Basándose en las señales anteriores, las puertas lógicas que necesite y el multiplexor de la figura, realice las conexiones correspondientes con los decodificadores y los displays para que se represente correctamente la información relativa a la humedad según se ha indicado en el enunciado. (Nota: el multiplexor se utilizará para elegir si en los displays se representa el valor de la humedad o el símbolo □)

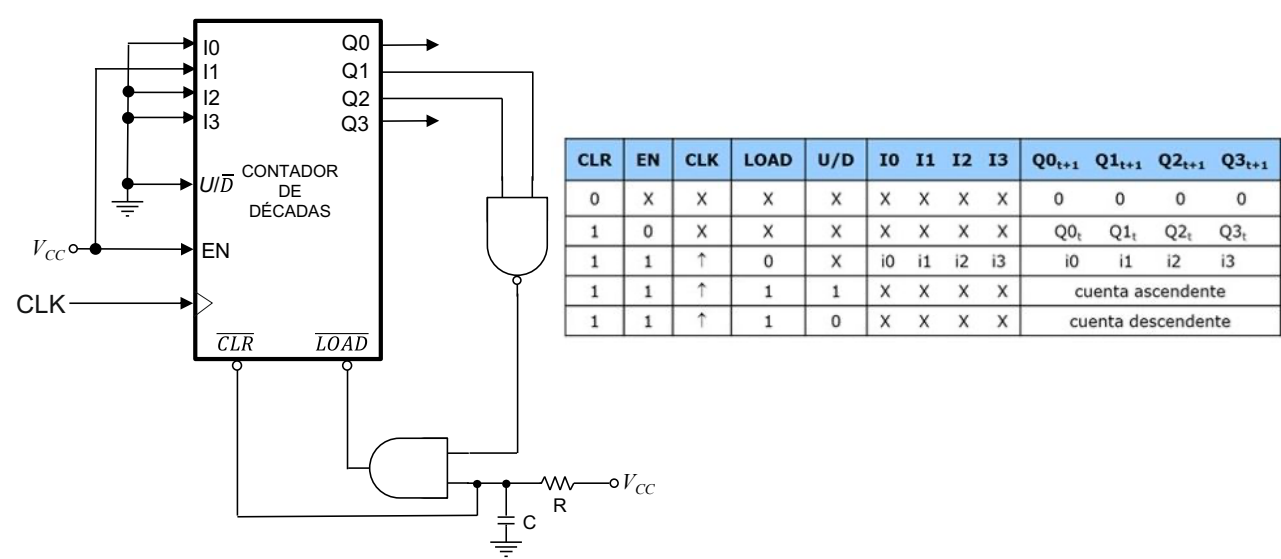


DECIMAL OR FUNCTION	LT	RBI	D	C	B	A	BI/RBO	a	b	c	d	e	f	g
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	L	L	L
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
BI	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
RBI	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
LT	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L

Funcionamiento del MUX

SELECT	Z_i
0	A_i
1	B_i

Ejercicio 16. El circuito de la figura está basado en un contador de décadas (0-9), cuya tabla de funcionamiento se muestra. Considere que el condensador se carga completamente entre el primer y segundo flanco de subida del reloj ($\uparrow$).



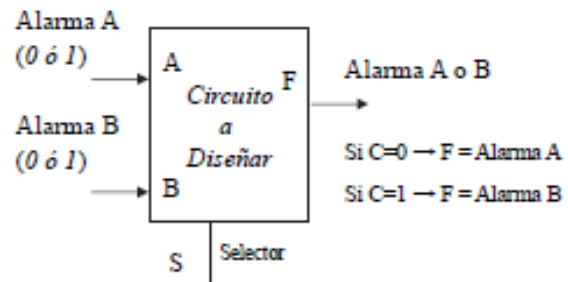
Complete la tabla siguiente indicando el módulo del contador implementado con el circuito completo.

Reloj	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Operación
inicio					Conexión de alimentación
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					

Ejercicio 17. Diseñar un circuito lógico para la selección de 2 alarmas (A y B) en una salida F mediante una entrada de selección (S), Si $C=0$ entonces F vale lo mismo que A y si $C=1$ entonces F vale lo mismo que B.

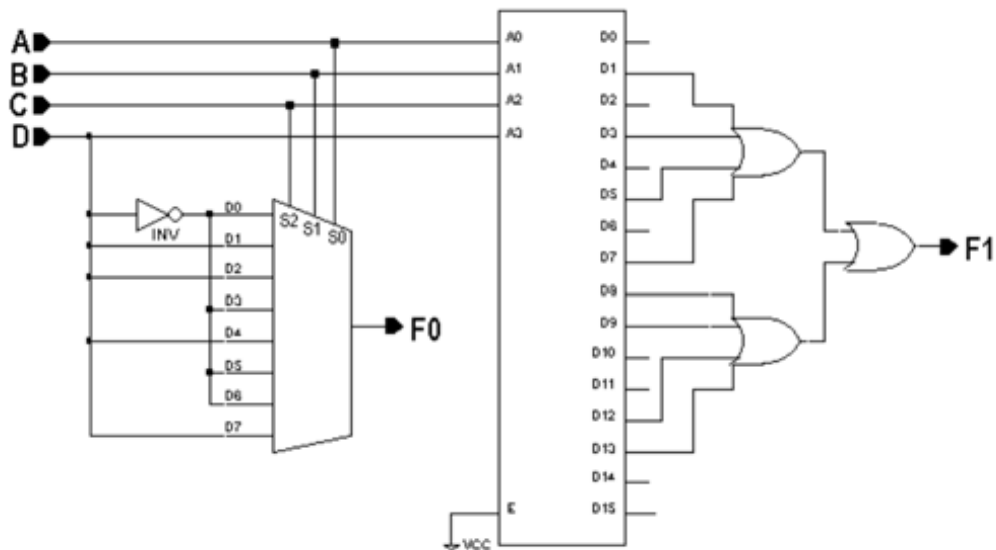
Realizar:

- Tabla de verdad y función lógica canónica.
- Simplificar mediante cuadros de Karnaugh. Escribir la función lógica.
- Obtener función lógica utilizando solo la función NAND de dos entradas.

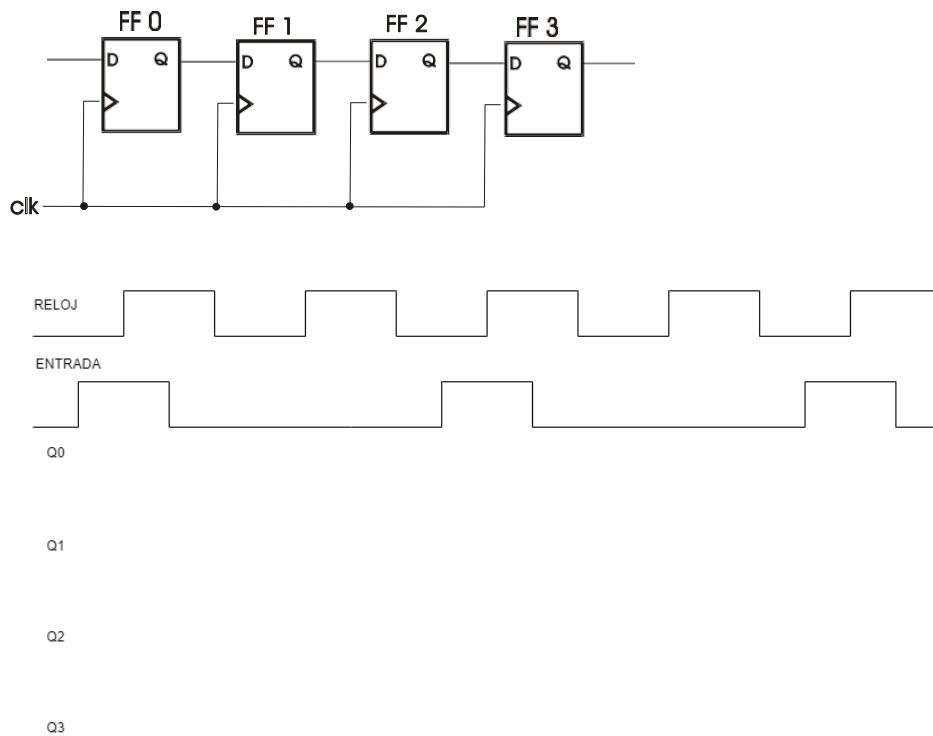


Ejercicio 18. Dado el circuito de la figura, formado por un decodificador 4-16 y un multiplexor 8-1. Se pide:

- Deducir la tabla de la verdad del sistema
- Simplificar las funciones lógicas F1 y F0
- Obtener expresiones que utilicen sólo puertas XOR y algún inversor si es necesario para F0 y sólo puertas NAND para F1

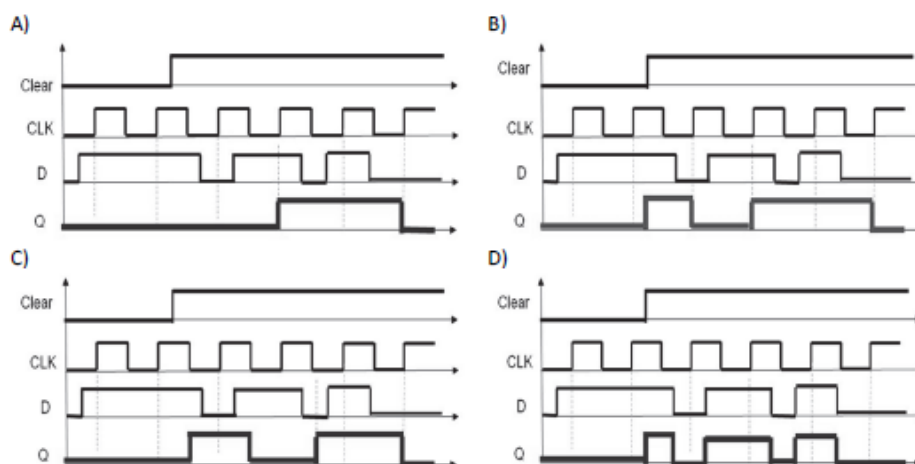


Ejercicio 19. En el sistema secuencial de la figura, se supone que inicialmente $Q0 = Q1 = 0$ y $Q2 = Q3 = 1$. Dibuje la señal de salida de cada FF, si una secuencia de entrada 10101 se aplica a la entrada de FF0 (D0), sincronamente con la señal de reloj clk.



Ejercicio 20. Responda a las siguientes preguntas tipo test. Cada respuesta correcta puntúa +5pts y cada respuesta errónea penalizará -2 pts. Sin respuesta, 0 puntos.

1. ¿Cuál de los cronogramas de la salida Q del biestable D activo por flanco de subida con entrada asíncrona Clear es correcto?

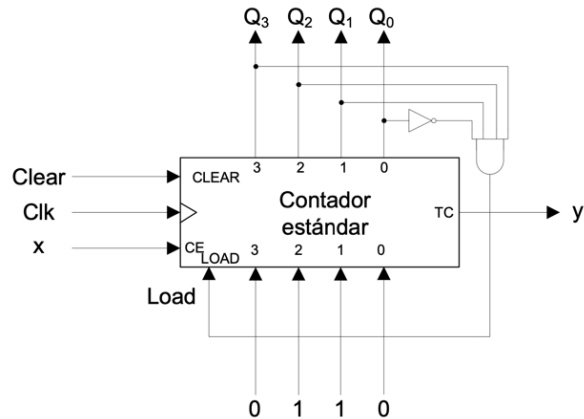


Respuesta:

a)	
b)	
c)	

d)	
----	--

2. Indicar la función que realiza el circuito adjunto:



a) Es un contador de 0 a 14.	
b) Es un contador de 6 a 14.	
c) Es un contador de 6 a 15.	
d) Ninguna de las restantes respuestas es cierta	

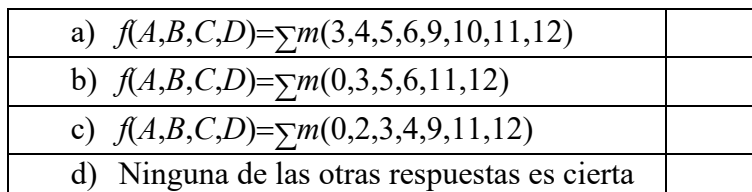
3. Un contador síncrono se caracteriza por:

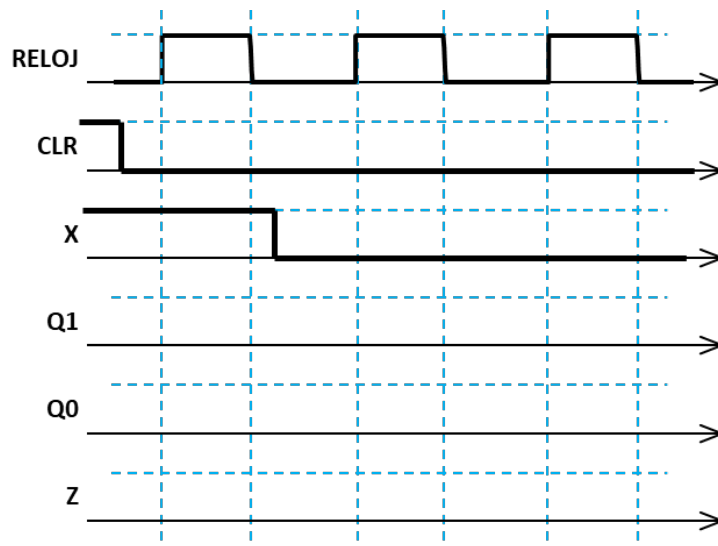
a) La señal de reloj actúa directamente solo en el primer biestable.	
b) La señal de reloj actúa directamente solo en el último biestable.	
c) La señal de reloj actúa directamente en todos los biestables.	
d) A pesar de su nombre, este contador no necesita señal de reloj.	

4. Cuántas entradas de control debe tener un multiplexor de 16 entradas de datos:

a) 3	
b) 4	
c) 8	
d) 16	

5. Indicar la función lógica materializada por el siguiente circuito:





Ejercicio 23. Para el llenado de un depósito de agua se cuenta con dos electroválvulas, **F1** y **F2** que suministran un caudal de 50 y 10 litros/minuto respectivamente. Se desea que el sistema de llenado funcione de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- i. Cuando el nivel de la cantidad de agua existente en el depósito se encuentre entre el 0 y el 60% de la capacidad total, se deberá llenar el depósito a razón de 60 litros/minuto.
- ii. Si el nivel de agua se encuentra entre el 60 y el 90% la velocidad de llenado será de 50 litros/minuto.
- iii. Si el nivel se encuentra entre el 90 y el 100% se procederá a terminar de llenar el depósito con un caudal de 10 litros/minuto.
- iv. Si el nivel ha llegado a su punto máximo, es decir, al 100% se deben cerrar ambas electroválvulas.

Para determinar el nivel del depósito en cada momento, se dispone de 3 sensores (**S1**, **S2** y **S3**) que funcionan de la siguiente manera:

1. En el sensor **S1** aparece un '1' cuando hemos llegado al 100% de la capacidad del depósito.
2. Aparecerá un '1' en el sensor **S2** si la cantidad de agua que existe en el depósito supera el 90%.
3. Por último, el sensor **S3** nos indica mediante un '1' si el nivel se encuentra por encima del 60%.

Para poder realizar el sistema de control mediante un circuito digital, se pide realizar estos pasos:

- a) Determine la tabla de verdad del sistema.
- b) Implemente el control del actuador **F1** utilizando un decodificador 3-8 con las salidas activas en bajo y la puerta lógica más simple que pueda necesitar.
- c) Implemente el control del actuador **F2** utilizando un multiplexor 4-1, con el mínimo número de puertas adicionales.

Nota1: Se considera que una electroválvula está abierta, es decir, permite el paso del agua, cuando recibe un '1'; en caso contrario se encuentra cerrada.

Nota2: Para aquellas combinaciones de los sensores que no puedan darse, la salida de los actuadores (**F1** y **F2**) serán consideradas como "0".

Ejercicio 24. Se desea diseñar el sistema de control de un semáforo en función de la señal recibida de un botón B, que produce un nivel alto cuando un peatón lo pulsa porque desea cruzar, y de las señales producidas por dos temporizadores T1 y T2, que también producen un nivel alto a su salida cuando han llegado al final de su cuenta. Para que el semáforo se ponga en verde para los peatones, es necesario activar a nivel bajo la señal P cuando se produzca una de las siguientes situaciones:

- Un peatón ha pulsado el botón B y ha finalizado el temporizador T1.
- Ha finalizado el temporizador T2.

a) Obtener la tabla de verdad para la obtención de la señal P; y la función lógica simplificada para dicha señal.

b) Implementar el circuito correspondiente a la señal P utilizando puertas NOR de 2 entradas.



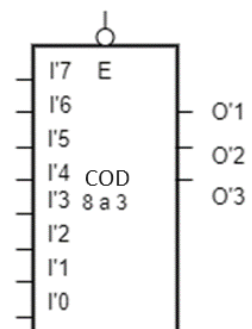
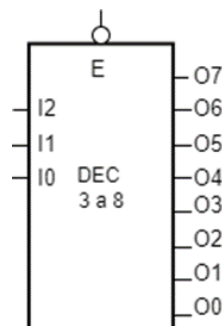
Ejercicio 25. Suponiendo que las salidas O1 y O2 funcionan según la tabla de verdad mostrada en la Tabla 6.1, obtenga las funciones lógicas simplificadas para ambas salidas

Tabla 6.1. Tabla de verdad para la simplificación.

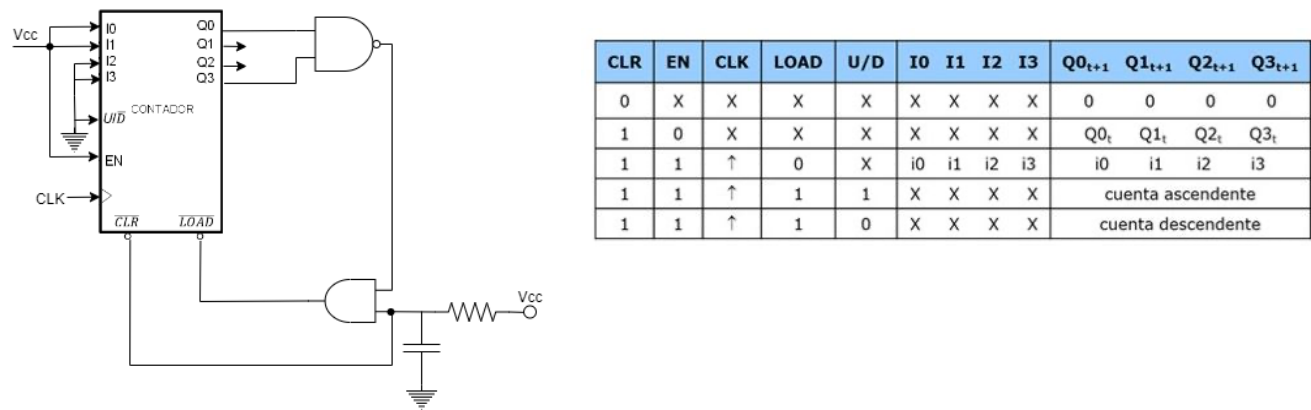
C3	C2	C1	C0	O1	O2
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	X	X
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	X	0
0	1	0	1	X	X
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	X	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	X	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	X	0

Ejercicio 26. Realice un conversor de binario natural a Gray de 3 bits utilizando un decodificador 3 a 8 y un codificador 8 a 3 realizando las conexiones oportunas del diseño de la Figura. Use cableado mediante etiquetas. Indique claramente donde se obtienen las entradas y salidas del circuito.

Binario			Gray		
A2	A1	A0	O'2	O'1	O'1
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0



Ejercicio 27. El circuito de la figura está basado en un contador, cuya tabla de funcionamiento se muestra. Considere que el condensador se carga completamente entre el primer y segundo flanco de subida del reloj ($\uparrow$).



Complete la tabla siguiente indicando el módulo del contador implementado con el circuito completo.

Reloj	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Operación
inicio					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					
$\uparrow$					

Ejercicio 28. Tres señores A, B y C, leen libros antiguos.

- El Sr. A lee libros sobre política que estén escritos en castellano y novelas en lenguas extranjeras.
- El Sr. B lee todo tipo de libros sobre política y obras en castellano siempre que no sean novelas.
- El Sr. C lee libros que no sean novelas y estén en castellano, y libros sobre política sólo en lenguas extranjeras.

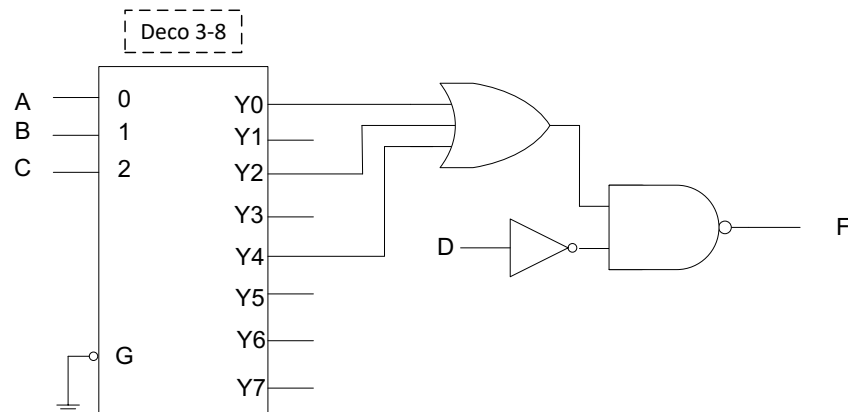
El bibliotecario tiene obligación de comunicarle a cada uno de estos señores la llegada de un libro de su gusto, pero como piensa que el enunciado del problema es muy engorroso, decide encargarle a un estudiante de ingeniería un circuito combinacional que le diga a qué señores hay que avisar de la llegada de un cierto libro sin más que introducir las características del mismo.

Determinar las variables de entrada y funciones booleanas simplificadas que resuelven el problema, realizando la tabla de verdad e implementar el circuito con puertas NAND.

Ejercicio 29. Dibuje el circuito correspondiente a S utilizando el menor número de puertas de dos entradas.

$$S1 = \overline{I2} \cdot I0 + I2 \cdot \overline{I0} + \overline{I3} \cdot I1 + I3 \cdot \overline{I1}$$

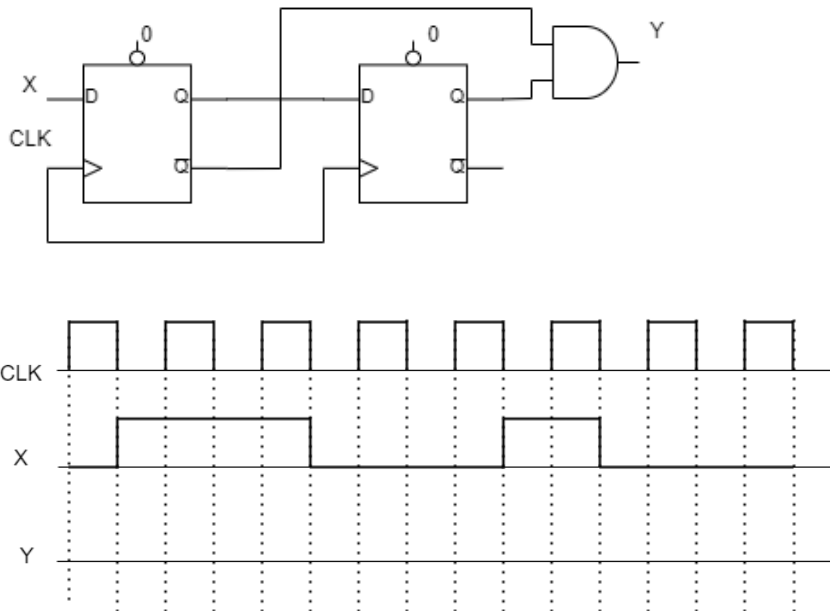
Ejercicio 30. El circuito de la figura implementa una función lógica F a partir de un decodificador (cuyas salidas son activas a nivel alto).



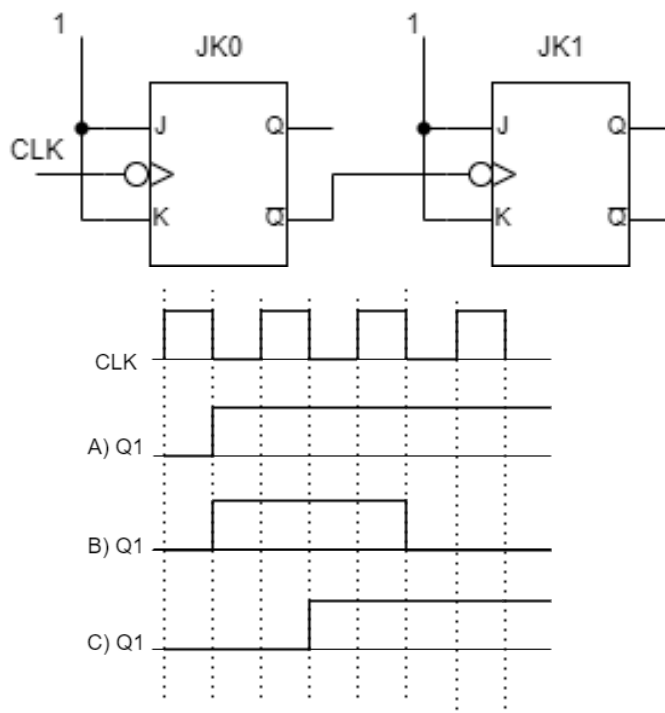
Obtenga la expresión canónica de la función $F = f(D, C, B, A)$.

Ejercicio 31. Ambas cuestiones (A y B), son independientes. Puede contestar por separado, pero ¡No olvide justificar adecuadamente la respuesta! En caso contrario, la calificación será de 0 puntos.

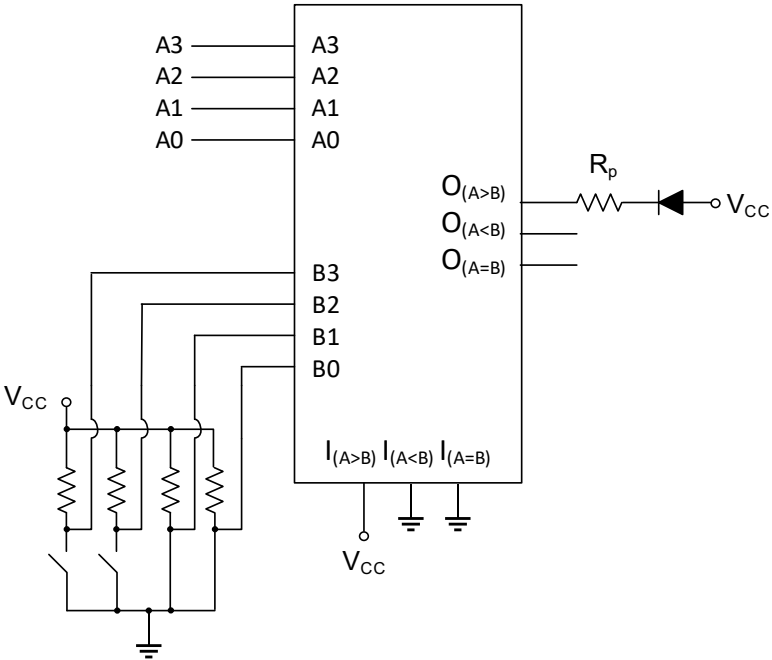
A) En el circuito de la figura adjunta los biestables se inicializan a cero. Completa, en su eje, la salida Y correcta:



B) El contador de la figura, ¿es síncrono o asíncrono? Asumiendo que se parte de $Q_0 = 0$, $Q_1 = 0$ ¿cuál es la señal Q_1 del JK1 correcta?



Ejercicio 32. Supuesto el comparador funciona según la tabla de verdad adjunta, y que se ha dimensionado la resistencia R_p para que el diodo LED se ilumine adecuadamente en los casos que proceda, deduzca razonadamente **el rango de valores del dato A de 4 bits** que hacen que se ilumine el diodo LED con las siguientes codificaciones:



a) El dato A está codificado en binario natural con 4 bits (A3 es el MSB).

A, B	I(A >B)	I(A < B)	I(A =B)	O(A>B)	O(A<B)	O(A=B)
A >B	X	X	X	H	L	L
A < B	X	X	X	L	H	L
A =B	X	X	H	L	L	H
	H	L	L	H	L	L
	L	H	L	L	H	L

b) El dato A está codificado en complemento a 2 con 4 bits (A3 es el bit de signo).

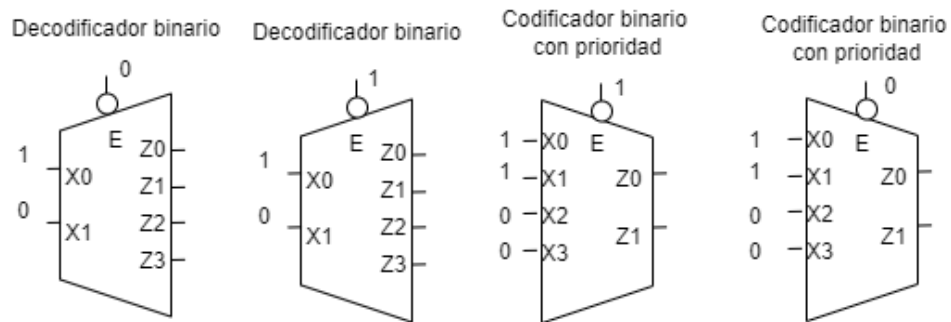
Ejercicio 33. Si se dispone de la siguiente información:

Comparador: $V_{OL}=0,2V$; $V_{OH}=3,8V$; $I_{OLmax}=16mA$; $I_{OHmax}=1mA$

Diodo LED: $V_{\gamma}=1,8V$; $I_{Fmax}=30mA$

calcule razonadamente el valor de la resistencia R_p para que la corriente que circule por el diodo sea de $10mA$.

Ejercicio 34. Determine las salidas de los siguientes circuitos combinacionales para los valores de entradas que se indican en cada uno de esos. La señal E es la de habilitación



Ejercicio 35. Se desea diseñar un circuito digital que active el riego automático. El circuito cuenta con 4 sensores que actuarán como entradas del circuito digital a diseñar:

- T30: Un sensor para detectar que la temperatura es mayor de 30°C. Este sensor indicará con un valor activo a nivel alto que la excede los 30 grados centígrados.
- H: Un sensor que detecta que la temperatura es inferior a los 0°C. Este sensor indicará con un valor activo a nivel alto que la temperatura es superior a 0°C.
- S: Sensor de humedad que indicará con un valor activo a nivel alto que la tierra está seca $S=1$, y si está húmeda $S=0$.
- D: Un sensor de luz, de forma que se activa a nivel alto si hay luz $D = 1$ y, o si hay oscuridad $D = 0$.

Las condiciones para que se active el riego, que representaremos por la función de salida F, tendrán en cuenta las siguientes acciones:

- Se quiere regar en oscuridad si la tierra está seca siempre que la temperatura esté entre 0 y 30 °C.
- Si la temperatura es inferior a 0 °C no se regará nunca independientemente de si es de noche (no tengamos luz) o de día (tengamos luz) y lo seca que esté la tierra.
- Y si la temperatura es mayor de 30 °C se regará, si la tierra está seca, tanto si es de noche como si es de día.

Escribir la tabla de verdad de la función F, activación del riego y minimizar por mapa de Karnaugh:

T30	H	S	D	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	

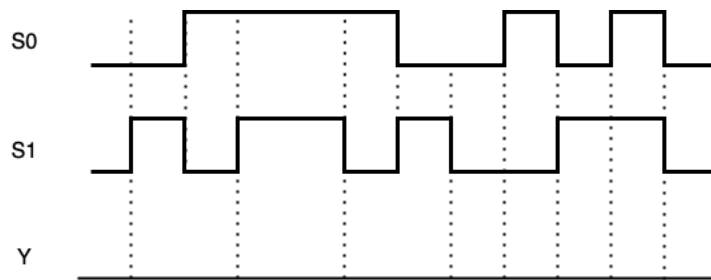
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Tabla 1.1. Tabla de verdad

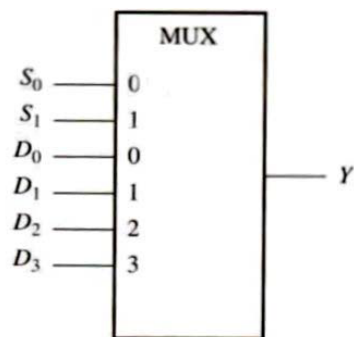
Ejercicio 36. Implemente la función lógica de E a partir de la siguiente expresión lógica, empleando únicamente puertas NOR de 2 entradas.

$$E = S1 + S0(\overline{P0} + \overline{P1})$$

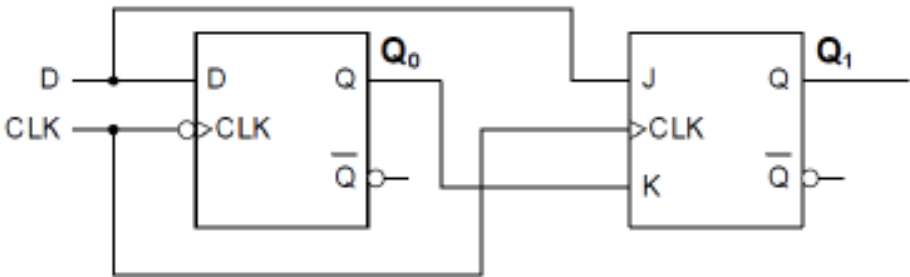
Ejercicio 37. Suponga que tenemos un multiplexor de 4 entradas (D_0 , D_1 , D_2 , D_3), y donde S_0 y S_1 son entradas de control. Determine la función de salida Y de la Figura cuando las entradas contienen: $D_0 = D_3 = 0$, $D_1 = D_2 = 1$.



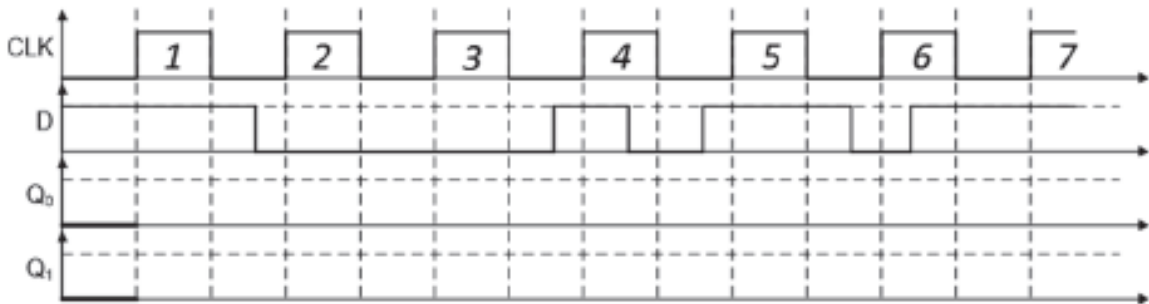
Cronograma



Ejercicio 38. Completa el cronograma correspondiente al circuito de la Figura formado por biestables JK y D. El funcionamiento de estos biestables se detalla en la Tabla.



Cronograma:



J	K	CLK	Q_{t+1}	$Q_{N_{t+1}}$
X	X	X	0	1
X	X	X	1	0
0	0	⌈	Q_t	Q_{N_t}
0	1	⌈	0	1
1	0	⌈	1	0
1	1	⌈	Q_{N_t}	Q_t
X	X	0	Q_t	Q_{N_t}
X	X	1	Q_t	Q_{N_t}

CLK	D	Q_{t+1}	QN_{t+1}
$\overline{L}$	0	0	1
$\overline{L}$	1	1	0
0	X	Q_t	QN_t
1	X	Q_t	QN_t

Ejercicio 39. Realice las conexiones necesarias de **C2** en la Figura 1.3 para construir un contador de 8 bits a partir de contadores de 4 bits. El diseño iniciará la cuenta cuando se conecte a la alimentación y la configuración del circuito debe ser síncrona. La señal RCO se activa a nivel L durante un semiciclo de reloj ($0.5T_{CLK}$ cuando la cuenta alcanza el valor 1111). Utilice las puertas lógicas que crea necesarias. Nota: La cuenta se detiene cuando EN no está activa; H es el bit más significativo.

